رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٩ - ٢ محيط الدائرة

فكرة الدرس:

أجدُ محيط الدائرة.

المفردات:

الدائرة

المركز

القطر

المحيط

نصف القطر

ط (π)

استعدَّ

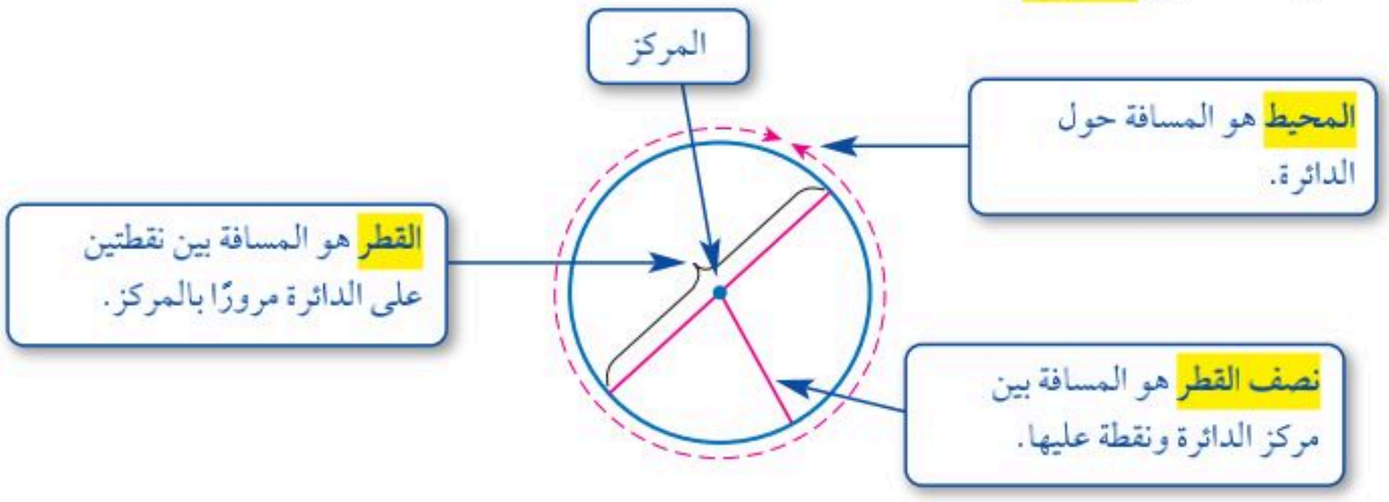
ساعات: تُعد ساعة مكة المكرمة رائعة من روائع الهندسة والتصميم المتقن؛ إذ يبلغ قطر واجهتها ٤٦ مترًا.

١ أي النقاط تبدو في منتصف الساعة؟

٢ ما العلاقة بين المسافة بين أ وَ جـ والمسافة بين ب وَ د؟

٣ احسب المسافة بين النقطتين د وَ جـ.

تعرّف **الدائرة** بأنها مجموعة النقاط في المستوى، التي لها نفس البعد عن نقطة معلومة تسمّى **المركز**.



قطر الدائرة ق يساوي مثلي نصف قطرها نق. أي أنّ: ق = ٢ نق.

العلاقة الآتية صحيحة لأي دائرة: $\frac{\text{المحيط}}{\text{القطر}}$ = ٣,١٤١٥٩٢٦... ويُرمز لهذا العدد بالحرف **ط** أو الحرف الإغريقي **π** ويلفظ (باي). وقيمة ط التقريبية هي ٣,١٤.

محيط الدائرة — مفهومٌ أساسيّ

التَّعبير اللَّفظي: محيط الدائرة «مح» يساوي ناتج ضرب قطرها «ق» في «ط».
أو يساوي مثلَي ناتج ضرب نصف قطرها «نق» في «ط».

الرموز: مح = ط ق أو مح = ٢ ط نق

عند حساب محيط دائرة نستعمل قيمة تقريبية للعدد ط وهي ٣,١٤؛ لأنه لا يمكن تحديد القيمة الفعلية له.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثالٌ من واقعِ الحياةِ — حساب المحيط

إرشادات للدراسة

التقدير: عند تقدير محيط دائرة عوّض ٣ بدلاً من ط، لأن ط تساوي ٣ تقريبًا.

١ ساعات: احسب محيط ساعة «مكة المكرمة» المذكورة في بداية الدرس.

التقدير: مح = ط ق = ٣ × ٤٦ = ١٣٨ م.

مح = ط ق — صيغة محيط الدائرة

≈ ٣,١٤ × ٤٦ — ط ≈ ٣,١٤، ق = ٤٦

≈ ١٤٤,٤٤ — اضرب.

إذن فمحيط ساعة «مكة المكرمة» يساوي ١٤٤,٤٤ مترًا تقريبًا.

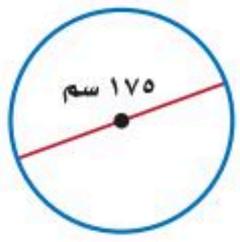
تحقق من معقولية الإجابة: ١٤٤,٤٤ ≈ ١٣٨ ✓

تحقّق من فهمك:

احسب محيط كلٍّ من الدوائر الآتية مقرِّبًا إلى أقرب عشر (ط ≈ ٣,١٤).

أ)

ب)



هناك قيمة تقريبية أخرى للعدد ط وهي $\frac{٢٢}{٧}$. استعمل هذه القيمة إذا كان القطر أو نصف القطر من مضاعفات العدد ٧، أو إذا كان العدد ٧ أو مضاعفاته في بسط القطر أو نصف القطر.

مثال — حساب المحيط

إرشادات للدراسة

تقنية: يمكنك استعمال الحاسبة لإيجاد المحيط. لإيجاد قيمة ٢ ط × ٢١ اضغط

٢ 2nd [π] × ٢١ =

المحيط ≈ ١٣١,٩٤٦٨٩١٥م.

٢ احسب محيط دائرة نصف قطرها ٢١ سم.

لأن ٢١ أحد مضاعفات العدد ٧، استعمل ط ≈ $\frac{٢٢}{٧}$.

مح = ٢ ط نق — صيغة محيط الدائرة

≈ ٢ × $\frac{٢٢}{٧}$ × ٢١ — نق = ٢١، ط ≈ $\frac{٢٢}{٧}$

= ٢ × ٢٢ × ٣ — اضرب

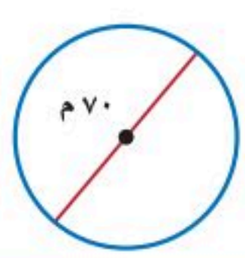
≈ ١٣٢ — اضرب

لذا محيط الدائرة يساوي ١٣٢ سم تقريبًا.

تحقّق من فهمك:

احسب محيط كل من الدائرتين الآتيتين (ط ≈ $\frac{٢٢}{٧}$):

جـ)

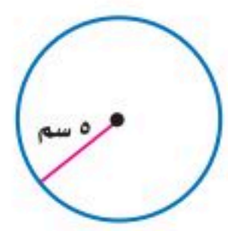


د)

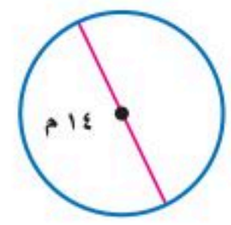
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

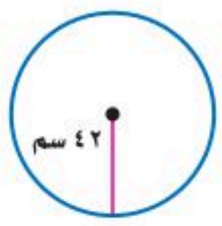
تأكَّد

المثالان ١، ٢ احسب محيط كل دائرة مما يلي مقربًا إلى أقرب عشر (ط ≈ ٣,١٤ أو ط ≈ $\frac{٢٢}{٧}$):

١


٢

٣


٤


٥ **ساعات:** كم سنتمترًا يقطع عقرب الدقائق في كل ساعة؟

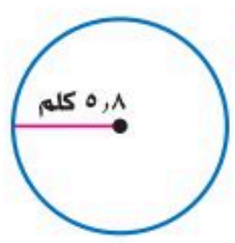
تدرَّب، وحلَّ المسائل

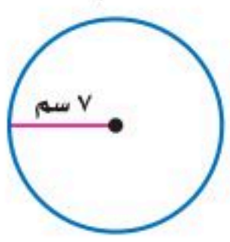
إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٦، ٧، ١١	١
٨–١٠، ١٢، ١٣	٢

احسب محيط كل دائرة مما يلي، مقربًا إلى أقرب عُشر (ط ≈ ٣,١٤ أو ط ≈ $\frac{٢٢}{٧}$):

٦

٧


٨


٩ نصف القطر = $١\frac{٣}{٤}$ سم

١٠ القطر = $١٠\frac{١}{٢}$ سم

١١ القطر = ١٥,١ م

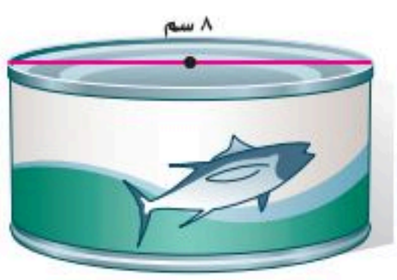
١٢ **رياضة:** أوجد محيط قرص دائري نصف قطره $٩\frac{٥}{٨}$ سم.

١٣ **عجلات:** ما المسافة التي تقطعها عجلة نصف قطرها $٤\frac{١}{٥}$ دسم، إذا دارت دورة واحدة؟

١٤ **زراعة:** ما محيط حوض مزروعات دائري قطره ٢,٥ م؟ قرّب الناتج إلى أقرب عُشر.

١٥ **سباحة:** بركة سباحة دائرية محاطة بإطار من الألومنيوم. احسب طول إطار الألومنيوم «ل» إذا علمت أن نصف قطر البركة ٦ م. قرّب الناتج إلى أقرب عُشر.

توضع شرائط حول المعلبات مكتوب عليها بعض المعلومات حول المنتج؛ احسب طول الشريط حول كل من المعلبات الآتية. قرب الناتج إلى أقرب عُشر:

١٦


١٧

١٨

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

قياس: في الأسئلة ١٩ – ٢١ ، قم بإجراء الخطوات الآتية:

أ) استعمل المسطرة لحساب قطر الشكل.

ب) قدِّر لإيجاد محيط كل دائرة.

جـ) احسب محيط الدائرة (ط ≈ ٣,١٤، ط ≈ $\frac{٢٢}{٧}$)

د) قص شريطًا (خيطًا)، طوله يساوي محيط الدائرة، ثم قم بقياس طول الشريط (الخيط) باستعمال المسطرة مقرّبًا إلى أقرب جزء من عشرة. وقارن هذا القياس الحقيقي للمحيط مع القياس الذي أوجدته في الفقرة جـ.

١٩ قرص مدمج. ٢٠ قطعة نقود معدنية. ٢١ علبة عصير دائرية.

جبر: أوجد قطر أو نصف قطر الدائرتين التاليتين مقربًا الناتج إلى أقرب عُشر (ط ≈ ٣,١٤):

٢٢ المحيط = ٢٥ سم، القطر = ■ سم.

٢٣ المحيط = ٤٨ سم، نصف القطر = ■ سم.

٢٤ **رياضة:** درّاجة ذات عجلة واحدة نصف قطرها ٢٤,٥ سم، ما المسافة التي تقطعها بالأمتار، إذا دارت ٥ دورات ؟ فسّر كيف قمت بحل هذه المسألة.

الربط مع الحياة:

الرقم القياسي للمسافة المقطوعة على درّاجة ذات عجلة واحدة هو ١٤٦٠١ كلم.

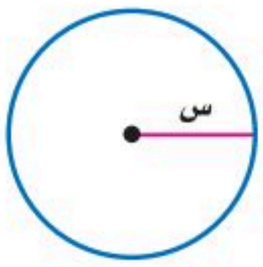
٢٥ **مرور:** ميدان دائري قطره ٦٠ م. ما المسافة التي تقطعها سيارة دارت حول الميدان دورة واحدة؟

٢٦ اكتب مسألة حياتية يكون المطلوب فيها حساب محيط دائرة، ثم حُلها.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٧ **مسألة مفتوحة:** اكتب مسألة حياتية يكون فيها حساب محيط الدائرة مفيدًا.

تحدٍّ: استعمل الدائرة المجاورة لحل السؤالين ٢٨ و ٢٩.



٢٨ محيط الدائرة = ■ س.

٢٩ إذا تضاعفت قيمة نصف القطر «س»، فما تأثير ذلك على محيط الدائرة؟ وضّح إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٣٠ إذا علمت أن طول قطر كل عجلة في سيارة أيمن يساوي ١٨ بوصة، فأي المقادير الآتية يمثل محيط العجلة؟

أ) (٢ × ٩ × ط) بوصة

ب) (٩ × ٩ × ط) بوصة

جـ) (٢ × ١٨ × ط) بوصة

د) (١٨ × ١٨ × ط) بوصة

٣١ أي مما يأتي يمثل محيط الساعة المرسومة أدناه مقربًا إلى أقرب عُشر؟

أ) ٧,٩ بوصات

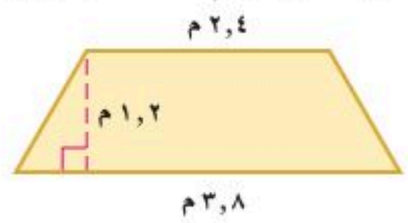
ب) ١٥,٧ بوصة

جـ) ٣٤,١ بوصة

د) ٦٢,٨ بوصة

مراجعة تراكمية

٣٢ **قياس:** احسب مساحة الشكل المرسوم أدناه، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر. (الدرس ٩-١)



٣٣ **احتمالات:** رقمت ٥٠ بطاقة بالأرقام ١، ٢، ٣، ...، ٥٠، إذا سحبت بطاقة عشوائيًّا من مجموعة البطاقات الخمسين، فأوجد ح(عدد أولي). (الدرس ٧-١)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: استعمل مفتاح الرمز π (ط) في الآلة الحاسبة؛ لإيجاد قيمة كل مما يأتي، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر:

٣٤ ط × ٥^{٢}

٣٥ ط × ٧^{٢}

٣٦ ط × (٢,٤)^{٢}

٣٧ ط × (٤,٥)^{٢}

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447